Trazados geométricos básicos

Nombre: _____ Fecha: _____

Qué vas a aprender

- Usar con precisión los instrumentos de dibujo técnico
- Trazar paralelas y perpendiculares con escuadra y cartabón
- Construir mediatrices, bisectrices y dividir segmentos en partes iguales
- Operar con ángulos y resolver tangencias sencillas

Para pensar

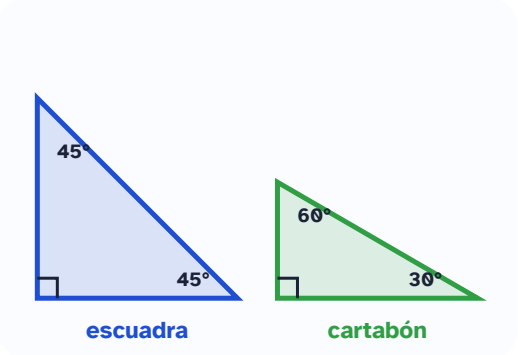
Los arquitectos y diseñadores trabajan hoy con ordenador. ¿Para qué sirve aprender a dibujar con regla y compás?

Explicación

Los instrumentos de dibujo técnico

Instrumento	Para qué sirve
Lápices duros (H, 2H) y blandos (HB, B)	duros para construir con línea fina; blandos para repasar el resultado
Regla graduada	medir y trazar segmentos
Escuadra	triángulo rectángulo isósceles: ángulos de 90°, 45° y 45°
Cartabón	triángulo rectángulo escaleno: ángulos de 90°, 60° y 30°
Compás	trazar circunferencias y arcos y trasladar medidas
Transportador	medir y dibujar ángulos

La **precisión** es lo más importante: punta del lápiz y del compás bien afiladas, instrumentos limpios y líneas auxiliares finas que no se borran, porque demuestran cómo se ha hecho la construcción.



Paralelas y perpendiculares

Dos rectas son **paralelas** si nunca se cortan y **perpendiculares** si se cortan formando cuatro ángulos rectos (90°).

- **Paralelas**: se apoya un lado de la escuadra en la recta y el cartabón como guía junto a otro lado; se desliza la escuadra sobre el cartabón y se trazan las paralelas.

- **Perpendiculares**: se coloca la hipotenusa de la escuadra sobre la recta y el cartabón apoyado en ella; se gira la escuadra 90° apoyándola en el otro cateto y se traza.

Con compás también se puede trazar la perpendicular por un punto: es la **mediatriz** de un segmento centrado en ese punto.

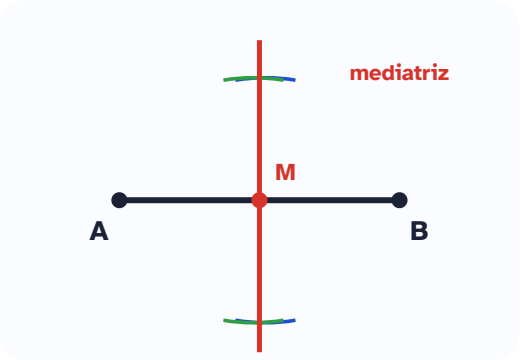
undefined

Mediatriz de un segmento

La **mediatriz** es la recta perpendicular a un segmento que pasa por su punto medio. Todos sus puntos están a la misma distancia de los extremos.

1. Con centro en A y radio mayor que la mitad de AB, traza un arco por encima y otro por debajo del segmento.
2. Con el mismo radio y centro en B, traza dos arcos que corten a los anteriores.
3. Une los dos puntos de corte: esa recta es la mediatriz.

Sirve para hallar el punto medio de un segmento, trazar perpendiculares y encontrar el centro de una circunferencia que pasa por tres puntos.



Bisectriz de un ángulo

La **bisectriz** divide un ángulo en dos ángulos iguales. Sus puntos están a la misma distancia de los dos lados.

1. Con centro en el vértice V, traza un arco que corte los dos lados en los puntos 1 y 2.

2. Con centro en 1 y en 2 y un mismo radio, traza dos arcos que se corten en un punto P.
3. Une V con P: es la bisectriz.

Aplicando bisectrices sucesivas a un ángulo recto se obtienen ángulos de 45°, 22,5°... Las bisectrices son clave para construir tangencias y polígonos.

undefined

Operaciones con ángulos

Con compás se pueden **copiar**, **sumar** y **restar** ángulos sin transportador: se traza un arco con el mismo radio en el ángulo original y en el nuevo vértice, y se traslada con el compás la abertura entre los puntos de corte.

Con escuadra y cartabón, combinando sus ángulos, se dibujan directamente ángulos de 15°, 30°, 45°, 60°, 75°, 90°, 105°, 120°, 135° y 150°. Por ejemplo, 75° = 45° + 30° y 15° = 45° − 30°.

Ángulo	Cómo
15°	45° − 30°
75°	45° + 30°
105°	60° + 45°
135°	90° + 45°

undefined

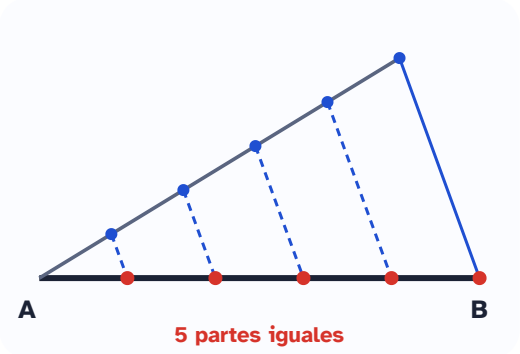
Dividir un segmento en partes iguales: teorema de Tales

Para dividir un segmento AB en, por ejemplo, 5 partes iguales, aunque su medida no sea exacta:

1. Desde A traza una semirrecta auxiliar con cualquier inclinación.
2. Sobre ella, con el compás, marca **5 segmentos iguales** de cualquier medida.
3. Une la última marca con B.

4. Traza paralelas a esa línea por las demás marcas: cortan AB en 5 partes iguales.

Funciona por el **teorema de Tales**: rectas paralelas que cortan a dos rectas determinan segmentos proporcionales.



Circunferencia: elementos y posiciones

Elementos de la **circunferencia**: centro, **radio** (del centro a un punto), **diámetro** (cuerda que pasa por el centro, el doble del radio), **cuerda** (segmento entre dos puntos), **arco** (trozo de circunferencia) y **flecha**.

Una recta puede ser **exterior** (no la toca), **secante** (la corta en dos puntos) o **tangente** (la toca en un solo punto). La recta tangente es siempre perpendicular al radio en el punto de tangencia. Esta propiedad es la base de todas las construcciones de tangencias.

undefined

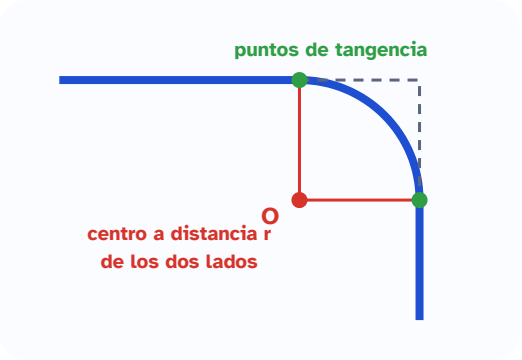
Tangencias y enlaces

Dos curvas o una recta y una curva son **tangentes** si se tocan en un punto sin cortarse, con una transición suave. Reglas básicas:

- El punto de tangencia entre una recta y una circunferencia está en la perpendicular a la recta que pasa por el centro.
- El punto de tangencia entre dos circunferencias está en la recta que une sus **centros**.

Los **enlaces** unen rectas y arcos de forma continua, sin «escalones». Están en las curvas de una carretera, en los logotipos redondeados, en el perfil de una llave o

en los arcos arquitectónicos. Por ejemplo, para redondear la esquina de un rectángulo se traza un arco cuyo centro está a la misma distancia (el radio) de los dos lados.



Trazados geométricos en el arte y el diseño

La geometría ha guiado el arte desde la Antigüedad: los **templos griegos** se basaban en proporciones exactas; los **rosetones góticos** y los **arcos** (de medio punto, apuntado, de herradura) se trazaban con compás; la **decoración islámica** parte de redes de circunferencias y polígonos.

Hoy, el **diseño gráfico** construye logotipos sobre retículas de círculos y tangencias para que las curvas sean perfectas, y el **diseño industrial** define piezas con planos acotados. Los programas de CAD y de vectores, como Inkscape, trabajan con estas mismas herramientas: paralelas, perpendiculares, ajustes a tangente.

undefined

Construcciones fundamentales

Paralelas / perpendiculares	escuadra que desliza sobre el cartabón
Mediatriz	arcos iguales desde A y B; une los cortes
Bisectriz	arco desde V; arcos iguales desde 1 y 2
Tales	recta auxiliar + paralelas = partes iguales
Tangencia	la tangente es perpendicular al radio

Ejercicios

1. **¿Qué ángulos puedes trazar con la escuadra sola? ¿Y con el cartabón solo?**

2. **Explica cómo trazarías ángulos de 105° y 120° con escuadra y cartabón.**

3. **Traza la mediatriz de un segmento de 7 cm y comprueba con la regla que corta en su punto medio.**

4. **Dibuja un ángulo de 70° con transportador y traza su bisectriz. ¿Cuánto mide cada mitad?**

5. **Divide un segmento de 10 cm en 7 partes iguales usando Tales.**

6. **Dibuja una circunferencia y señala radio, diámetro, cuerda, arco y una recta tangente.**

7. **Copia un ángulo dado con compás, sin transportador. Describe los pasos.**

8. **Redondea las cuatro esquinas de un rectángulo de 8 × 5 cm con arcos de 1 cm de radio.**

9. **Halla el centro de la circunferencia que pasa por tres puntos no alineados.**

10. **Busca un logotipo construido con circunferencias y tangencias y reprodúcelo con compás.**

Practica

1. **El cartabón tiene ángulos de...**

   A) 90°, 45° y 45°

   B) 90°, 60° y 30°

   C) 60°, 60° y 60°

2. **Para las líneas auxiliares conviene un lápiz...**

   A) blando (6B)

   B) de color

   C) duro (H)

3. **La mediatriz de un segmento es...**

   A) perpendicular por su punto medio

   B) paralela al segmento

   C) la mitad del segmento

4. **La bisectriz divide un ángulo en...**

   A) tres partes

   B) dos ángulos rectos

   C) dos ángulos iguales

5. **Con escuadra y cartabón, 75° se obtiene como...**

   A) 60° + 30°

   B) 45° + 30°

   C) 90° – 30°

6. **Para dividir un segmento en partes iguales se usa el teorema de...**

   A) Tales

   B) Pitágoras

   C) Euler

7. **Una recta que toca a una circunferencia en un solo punto es...**

   A) secante

   B) tangente

   C) exterior

8. **La tangente a una circunferencia es perpendicular...**

   A) al diámetro horizontal

B) a cualquier cuerda

C) al radio en el punto de tangencia

9. **El punto de tangencia de dos circunferencias está…**

A) en la recta que une sus centros

B) en su mediatriz

C) en cualquier sitio

10. **El diámetro mide…**

A) la mitad del radio

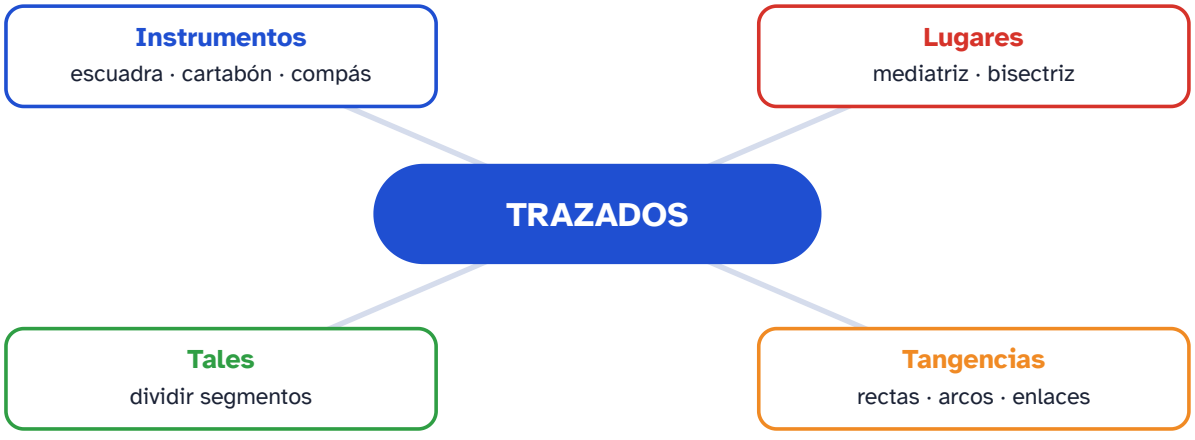
B) el doble del radio

C) lo mismo que el radio

Explícalo con tus palabras

Incluye: Diferencia entre escuadra y cartabón; Cómo trazar la mediatriz y por qué funciona; Cómo dividir un segmento en 7 partes iguales; Qué condición cumple una recta tangente.

Resumen



Tarjetas de repaso

Recórtalas: pregunta delante, respuesta detrás.

Escuadra

Triángulo con ángulos de 90°, 45° y 45°.

Cartabón

Triángulo con ángulos de 90°, 60° y 30°.

Mediatriz

Perpendicular a un segmento por su punto medio.

Bisectriz

Recta que divide un ángulo en dos iguales.

Teorema de Tales

Paralelas cortan a dos rectas en segmentos proporcionales.

Recta tangente

Toca la circunferencia en un punto y es perpendicular al radio.

Tangencia entre circunferencias

El punto está en la recta que une los centros.

Enlace

Unión suave y continua de rectas y arcos.

Soluciones

1. **B)** Es un triángulo escaleno.
2. **C)** Traza líneas finas.
3. **A)** Equidista de los extremos.
4. **C)** Por definición.
5. **B)** 45 + 30 = 75.
6. **A)** Paralelas y proporcionalidad.
7. **B)** Punto de tangencia.
8. **C)** Propiedad básica.
9. **A)** Alineado con los centros.
10. **B)** Pasa por el centro.

Soluciones de los ejercicios

1. Escuadra: 90° y 45°. Cartabón: 90°, 60° y 30°.
2. 105° = 60° + 45°. 120° = 90° + 30° (o 180° − 60°).
3. Respuesta gráfica. El punto de corte debe quedar a 3,5 cm de cada extremo.
4. 35°.
5. Respuesta gráfica. Cada parte medirá unos 1,43 cm.
6. Respuesta gráfica. La tangente debe ser perpendicular al radio en el punto de contacto.
7. Arco con centro en el vértice original; mismo arco desde el nuevo vértice; trasladar con el compás la distancia entre los cortes; unir.
8. En cada esquina, el centro del arco está a 1 cm de los dos lados; los puntos de tangencia están a 1 cm del vértice.
9. Es el corte de las mediatrices de los segmentos que los unen (circuncentro).
10. Respuesta abierta. Se valora la precisión de las tangencias y que no haya escalones.